مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية · تقرير بحثي مصغر

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

كيف تساعد نماذج مثل ChatGPT وGeminig المبتدئين على فهم أكواد الويب الأساسية

اسم الطالب	نور إبراهيم جلال نقريش
الرقم الجامعي	2502157
عنوان التقرير	الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

أكتوبر 2026

أولاً: المقدمة

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لما يُعرف بـ**الذكاء الاصطناعي التوليدي** (Generative AI)، وهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج محتوى جديد كالنصوص والصور والأكواد البرمجية، استجابةً لتعليمات يكتبها المستخدم بلغته الطبيعية. ومن أشهر الأمثلة عليه نماذج مثل ChatGPT من شركة OpenAI، وGemini من شركة Google، وClaude من شركة Anthropic.

تقوم هذه النماذج على ما يُسمى **النماذج اللغوية الكبيرة** (Large Language Models)، وهي نماذج تدربت على كميات ضخمة من النصوص، ومن بينها نصوص برمجية وشروحات تقنية منشورة على الإنترنت؛ ولذلك أصبحت قادرة على قراءة الكود وشرحه واقتراح تعديلات عليه.

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن المبتدئ في تطوير الويب كثيراً ما يواجه أكواداً لا يفهمها، أو رسائل أخطاء غامضة، ولا يجد دائماً من يسأله في الوقت المناسب. وهنا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تؤدي دور **"المعلم المساعد"** المتاح طوال الوقت، الذي يشرح بلغة بسيطة ويجيب عن الأسئلة المتكررة دون ملل. يهدف هذا التقرير إلى عرض كيفية الاستفادة من هذه الأدوات في فهم أكواد الويب الأساسية، مع أمثلة عملية، والتنبيه إلى حدودها والطريقة الصحيحة لاستخدامها.

ثانياً: عرض الموضوع

1. كيف يعمل المساعد الذكي مع الكود؟

يتعامل المستخدم مع هذه النماذج من خلال واجهة محادثة بسيطة: يكتب سؤالاً أو يلصق جزءاً من الكود، ويطلب منه شيئاً محدداً، ويُسمى هذا الطلب **"الأمر" أو "الموجِّه"** (Prompt). يحلل النموذج النص المكتوب ثم يولّد إجابة مناسبة كلمةً بكلمة. ولا يحتاج المستخدم إلى أي خبرة تقنية لاستخدام هذه الأدوات؛ إذ يكفي أن يكتب سؤاله بالعربية أو الإنجليزية.

2. أبرز صور المساعدة التي يقدمها للمبتدئين

نوع المساعدة	مثال على الاستخدام
شرح الكود	شرح ما يفعله كل سطر في صفحة HTML أو قاعدة CSS بلغة مبسطة.
اكتشاف الأخطاء	تحديد سبب عدم ظهور صورة أو عدم عمل رابط، واقتراح التصحيح.
توليد أمثلة	كتابة مثال صغير لجدول أو نموذج تسجيل لتعلم طريقة بنائه.

شرح المصطلحات	توضيح معنى مصطلحات مثل "وسم" (Tag) و"خاصية" (Attribute).
اقتراح تحسينات	تنظيم الكود، وتحسين سهولة الوصول، واتباع الممارسات الصحيحة.

3. مثال عملي (1): طلب شرح كود HTML بسيط

لنفترض أن طالباً مبتدئاً وجد الكود التالي ولم يفهمه، فقام بلصقه في المساعد الذكي وكتب معه الطلب الآتي:

> **الموجِّه الذي كتبه الطالب:**
> "أنا مبتدئ في HTML، اشرح لي هذا الكود سطراً سطراً بلغة بسيطة."

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <title>صفحتي الأولى</title>
  </head>
  <body>
    <h1>مرحباً بكم</h1>
    <p>هذه أول صفحة ويب أصممها</p>
    <a href="https://github.com">زوروا GitHub</a>
  </body>
</html>
```

فيقدّم المساعد شرحاً قريباً مما يلي:

- <!DOCTYPE html>: يخبر المتصفح بأن هذا المستند مكتوب بلغة HTML الحديثة.
- <html lang="ar" dir="rtl">: بداية الصفحة، مع تحديد أن اللغة عربية واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.
- <head> و<title>: جزء المعلومات غير الظاهر في الصفحة، والعنوان الذي يظهر على تبويب المتصفح.
- <body>: كل ما بداخله هو المحتوى الذي يراه الزائر.
- <h1>: عنوان رئيسي كبير، و<p>: فقرة نصية عادية.
- <a href="...">: رابط قابل للنقر، والخاصية href تحدد الموقع الذي ينتقل إليه الزائر.

نلاحظ أن الطالب حصل على شرح فوري ومفصل ومناسب لمستواه، ويستطيع بعد ذلك أن يسأل أسئلة متابعة مثل: "ما الفرق بين h1 وh2؟".

4. مثال عملي (2): اكتشاف خطأ وتصحيحه

كتب طالب الكود التالي لعرض صورة، لكن الصورة لم تظهر، كما أن النص بعدها ظهر بشكل غير متوقع:

```
<img src="logo.png alt="شعار الموقع">
<p>أهلاً بكم في موقعنا<p>
```

عندما يطلب الطالب من المساعد: "لماذا لا تظهر الصورة؟"، يوضّح له خطأين:

- علامة التنصيص التي تغلق اسم الملف بعد logo.png مفقودة، فاعتبر المتصفح بقية السطر جزءاً من اسم الصورة.
- وسم الفقرة لم يُغلق بشكل صحيح؛ إذ يجب أن يكون الإغلاق وليس .

ثم يقترح الكود الصحيح:

```
<img src="logo.png" alt="شعار الموقع">
<p>أهلاً بكم في موقعنا</p>
```

وقد يضيف أن الخاصية alt مهمة لأنها تصف الصورة لمستخدمي قارئات الشاشة، وتظهر بديلاً إذا تعذّر تحميل الصورة؛ وهي معلومة مفيدة لم يسأل عنها الطالب لكنها تضيف إلى تعلّمه.

5. نصائح لكتابة موجِّه (Prompt) جيد

تتوقف جودة الإجابة إلى حد كبير على وضوح السؤال، ومن أهم النصائح:

- **حدّد مستواك:** مثل "أنا مبتدئ" حتى يكون الشرح مناسباً لك.
- **ألصق الكود كاملاً:** واذكر ما الذي كنت تتوقعه وما الذي حدث فعلاً.
- **اطلب الشرح لا الحل فقط:** مثل "اشرح لي سبب الخطأ" بدلاً من "صحّح الكود".
- **اسأل أسئلة متابعة:** فالمحادثة تتراكم، ويمكنك طلب أمثلة إضافية أو تبسيط أكثر.

6. حدود هذه الأدوات وضوابط استخدامها

على الرغم من فائدة هذه الأدوات، فإنها ليست معصومة من الخطأ، ويجب استخدامها بوعي:

- **قد تخطئ بثقة:** فأحياناً تقدّم معلومة غير صحيحة أو كوداً قديماً بأسلوب مقنع؛ لذا يجب تجربة الكود فعلياً ومراجعته من مصادر موثوقة مثل MDN.
- **خطر الاعتماد الكامل:** إذا نسخ الطالب الحلول دون فهم، فلن يكتسب المهارة؛ والأفضل أن يحاول بنفسه أولاً ثم يستعين بالمساعد للشرح.

- **الخصوصية والأمان:** لا ينبغي لصق كلمات مرور أو بيانات شخصية أو مفاتيح سرية داخل المحادثة.
- **النزاهة الأكاديمية:** يجب الالتزام بتعليمات المقرر بشأن استخدام هذه الأدوات في التكليفات، والإشارة إلى الاستعانة بها عند الحاجة.

7. خلاصة

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة تعليمية قوية للمبتدئين في تطوير الويب؛ فهو يشرح الأكواد، ويكشف الأخطاء، ويولّد أمثلة تساعد على الفهم بسرعة وفي أي وقت. لكنه يظل **مساعداً لا بديلاً** عن التعلم الذاتي والتجربة العملية والرجوع إلى المصادر الرسمية. والمطوّر الناجح هو من يستخدم هذه الأدوات ليفهم أكثر، لا ليفكّر أقل.

ثالثاً: المراجع

1. MDN Web Docs (Mozilla) – HTML: HyperText Markup Language.
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
2. W3Schools – HTML Tutorial.
   https://www.w3schools.com/html/
3. IBM – What is Generative AI?
   https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai
4. OpenAI – ChatGPT.
   https://chatgpt.com
5. Google – Gemini.
   https://gemini.google.com
6. GitHub Docs – GitHub Copilot Documentation.
   https://docs.github.com/en/copilot
7. Stack Overflow – Developer Survey 2024: AI.
   https://survey.stackoverflow.co/2024/ai